Rizika a spolehlivost technických systémů

Řešení příkladu 5E – Časový průběh napětí ve vrubech

Akademický rok 2025/2026

1 Příklad 5E – Časový průběh napětí ve vrubech

1.1 Zadání

Rotační hřídel se dvěma zápichy, axiálně zatížená střídavou silou s obdélníkovým časovým průběhem.

Geometrie (z výkresu, celková délka $L_{\text{tot}} = 820\,\text{mm}$):

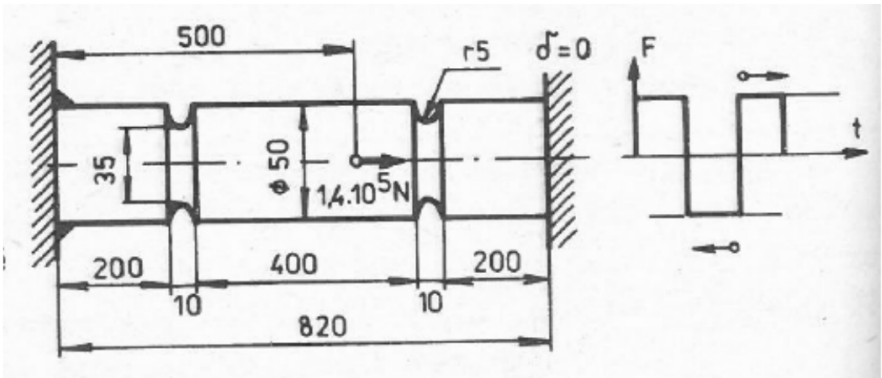
- Hlavní průměr $D = 50\,\text{mm}$, průměr v zápichu $d = 35\,\text{mm}$
- Poloměr zápichu $r = 5\,\text{mm}$, šířka zápichu $10\,\text{mm}$
- Úseky: $200 + 10 + 400 + 10 + 200\,\text{mm}$
- Síla působí v $x_F = 500\,\text{mm}$ od levého vetknutí
- Levý vrub: $x \in [200; 210]\,\text{mm}$ (před silou)
- Pravý vrub: $x \in [610; 620]\,\text{mm}$ (za silou)

Uložení:

- **Vlevo:** pevné vetknutí
- **Vpravo:** jednostranný kontakt s tuhou stěnou ($\delta = 0$). Posuv do stěny nemožný, od stěny volný — pravá podpora přenáší pouze tlak.

Zatížení: obdélníková střídavá osová síla $F = \pm 1{,}4 \cdot 10^5\,\text{N}$, tolerance velikosti síly $+1000/-0\,\text{N}$. Tolerance geometrie $\pm 0{,}5\,\text{mm}$ na všech rozměrech.

Cíl: stanovit časový průběh lokálního napětí v obou vrubech (statický výpočet, K_t).



Obrázek 1: Zadání: rotační hřídel se dvěma zápichy a jednostranným kontaktem vpravo, F = $\pm 1{,}4 \times 10^5$ N.

1.2 Deterministické řešení

1.2.1 Stav A — staticky neurčitá úloha

Konvence: tah $+x$ doprava. Označme R_R reakci od pravé stěny (působí v $-x$, tedy $R_R \leq 0$).

Z pravé části hřídele plyne vnitřní osová síla:

$$N_{\text{levá}}(x < x_F) = F + R_R \tag{1}$$
$$N_{\text{pravá}}(x > x_F) = R_R \tag{2}$$

Podmínka kompatibility (pravý konec se nepohne, $\Delta_{\text{tot}} = 0$):

$$N_{\text{levá}} \cdot C_L + N_{\text{pravá}} \cdot C_R = 0 \tag{3}$$

kde C_L, C_R jsou osové poddajnosti levé a pravé části (násobeno E):

$$A_D = \frac{\pi D^2}{4} = 1963{,}5\,\text{mm}^2, \quad A_d = \frac{\pi d^2}{4} = 962{,}1\,\text{mm}^2 \tag{4}$$
$$C_L = \frac{490}{A_D} + \frac{10}{A_d} = 0{,}24955 + 0{,}01039 = 0{,}25995\,\text{mm/mm}^2 \tag{5}$$
$$C_R = \frac{310}{A_D} + \frac{10}{A_d} = 0{,}15788 + 0{,}01039 = 0{,}16827\,\text{mm/mm}^2 \tag{6}$$

Řešení:

$$R_R = -F \cdot \frac{C_L}{C_L + C_R} = -140000 \cdot \frac{0{,}25995}{0{,}42822} = -84\,985\,\text{N} \tag{7}$$
$$N^A_{\text{levá}} = F + R_R = +55\,015\,\text{N} \tag{8}$$
$$N^A_{\text{pravá}} = R_R = -84\,985\,\text{N} \tag{9}$$

1.2.2 Stav B — staticky určitá úloha

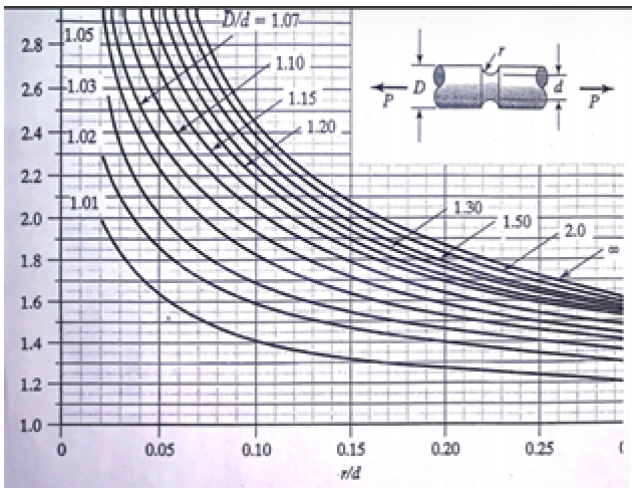
Pravý konec se odlepí, $R_R = 0$. Z rovnováhy:

$$N^B_{\text{levá}} = F + 0 = -140\,000\,\text{N} \tag{10}$$
$$N^B_{\text{pravá}} = 0 \tag{11}$$

1.2.3 Součinitel koncentrace napětí

Geometrické poměry pro Petersonův graf (kruhový hřídel s U-vrubem, axiální tah):

$$\frac{D}{d} = 1{,}429, \qquad \frac{r}{d} = 0{,}143 \quad \Rightarrow \quad \boxed{K_t \approx 2{,}10} \tag{12}$$



Obrázek 2: Petersonův graf pro kruhový hřídel s U vrubem při axiálním tahu

(Neuberova aproximace $K_t = 1 + 2\sqrt{t/r} = 3{,}449$ je horní konzervativní mez; Petersonův graf preferován jako přesnější.)

1.2.4 Lokální napětí ve vrubech

Levý vrub (v levé části, působí oba stavy):

$$\sigma_{\mathrm{L}}^{A} = K_t \cdot \frac{N_{\text{levá}}^{A}}{A_d} = 2{,}10 \cdot \frac{55\,015}{962{,}1} = \boxed{+120{,}1\,\mathrm{MPa}} \tag{13}$$

$$\sigma_{\mathrm{L}}^{B} = K_t \cdot \frac{N_{\text{levá}}^{B}}{A_d} = 2{,}10 \cdot \frac{-140\,000}{962{,}1} = \boxed{-305{,}6\,\mathrm{MPa}} \tag{14}$$

Pravý vrub (v pravé části, působí jen Stav A):

$$\sigma_{\mathrm{R}}^{A} = K_t \cdot \frac{N_{\text{pravá}}^{A}}{A_d} = 2{,}10 \cdot \frac{-84\,985}{962{,}1} = \boxed{-185{,}5\,\mathrm{MPa}} \tag{15}$$

$$\sigma_{\mathrm{R}}^{B} = 0\,\mathrm{MPa} \tag{16}$$

1.3 Časový průběh napětí

Síla $F(t)$ obdélníkově střídá hodnoty $+140\,\mathrm{kN}$ a $-140\,\mathrm{kN}$. Statický výpočet $\Rightarrow$ napětí mezi dvěma diskrétními hodnotami:

Vrub	$\sigma_{\max}$	$\sigma_{\min}$	σ_a	σ_m	$R = \sigma_{\min}/\sigma_{\max}$	**Charakter cyklu**
Levý	+120,1	−305,6	212,8	−92,8	−2,55	asymetrický střídavý
Pravý	0	−185,5	92,8	−92,8	$\pm\infty$	míjivý tlak (0 ↔ tlak)

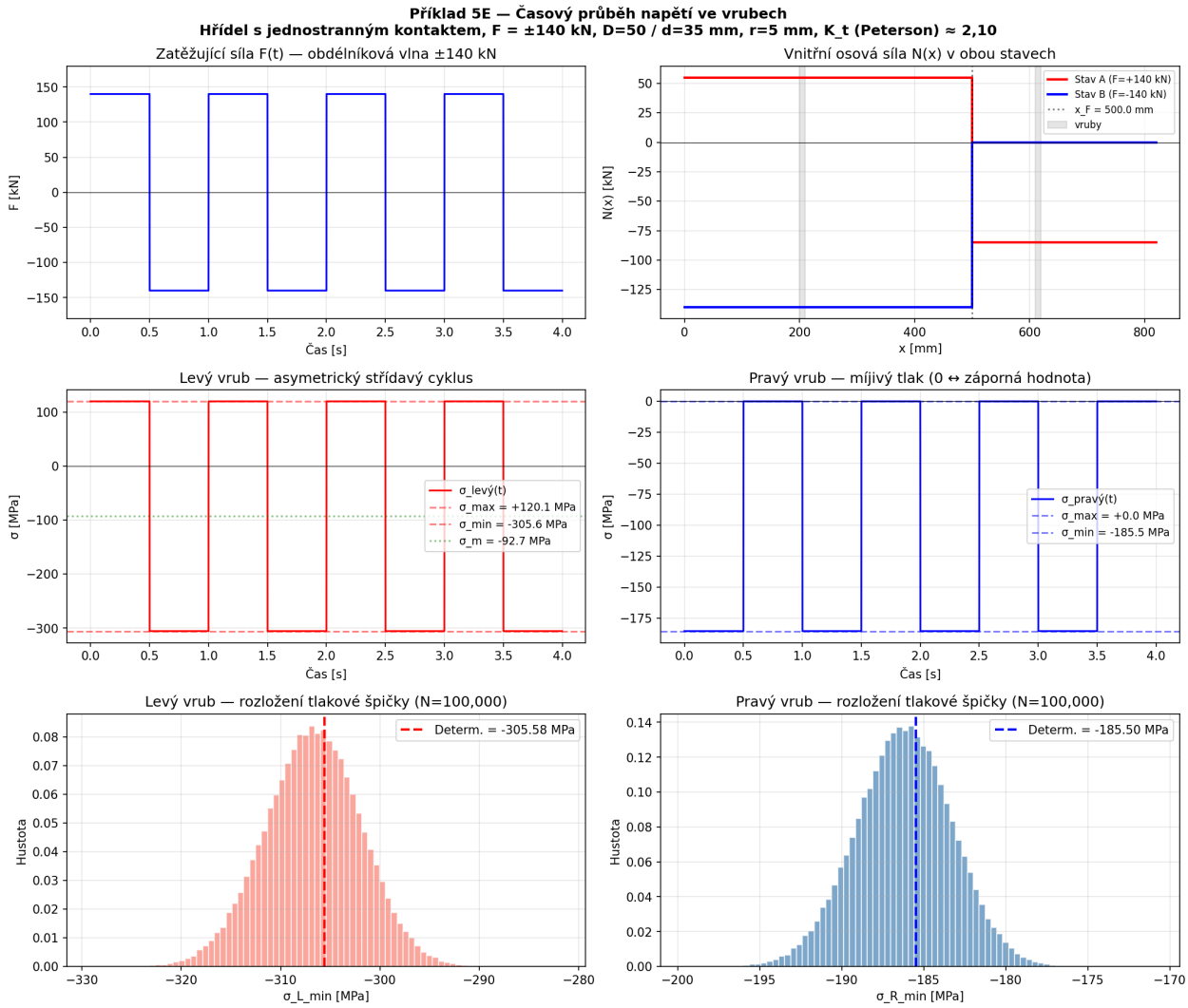
1.4 Stochastická analýza

Rozměry s tolerancí $\pm 0{,}5\,\mathrm{mm}$: $\sigma_{\mathrm{dim}} = 0{,}5/3 \approx 0{,}167\,\mathrm{mm}$ (pravidlo 3σ, normální rozdělení). Síla $F \sim \mathcal{U}(140\,000;\ 141\,000)\,\mathrm{N}$ (uniformní, dle tolerance $+1000/-0$). Náhodné: D, d, r, všech 5 délek úseků, poloha síly x_F, velikost síly F.

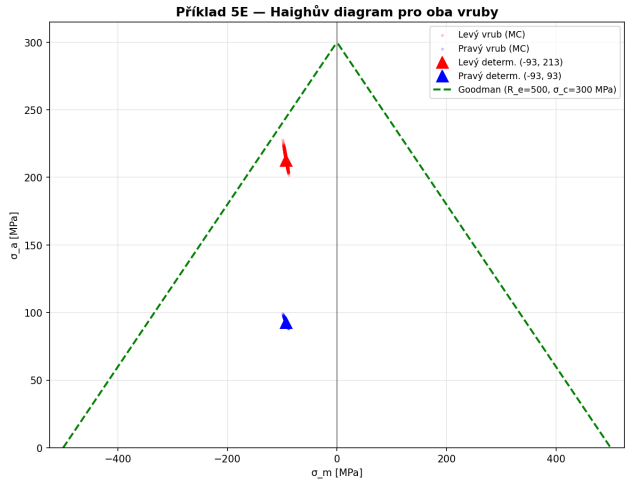
Tabulka 1: Statistiky napětí v obou vrubech ($N = 100\,000$)

Veličina	$\boldsymbol{\mu}$	$\boldsymbol{\sigma}$	**CoV**	**95% CI**
$\sigma_{\mathrm{L,max}}$ [MPa]	+120,54	1,91	0,016	[+116,85; +124,33]
$\sigma_{\mathrm{L,min}}$ [MPa]	−306,74	4,80	0,016	[−316,32; −297,44]
$\sigma_{\mathrm{L},a}$ [MPa]	+213,64	3,35	0,016	[+207,15; +220,32]
$\sigma_{\mathrm{R,min}}$ [MPa]	−186,20	2,91	0,016	[−192,00; −180,59]
$\sigma_{\mathrm{R},a}$ [MPa]	+93,10	1,45	0,016	[+90,29; +96,00]
K_t [-]	2,100	0,020	0,010	[2,06; 2,14]

Variabilita napětí CoV $\approx 1{,}6\%$ — nízká, dominuje rozptyl A_d (kvadratická závislost na d) a K_t (citlivost na r). Rozptyl síly přispívá řádově 0,2% (úzká tolerance).



Obrázek 3: Příklad 5E – Časový průběh síly a napětí, stochastická analýza



Obrázek 4: Příklad 5E – Haighův diagram (σ_a vs σ_m) s Goodmanovou přímkou